TR2 - PREMIERE CAMPAGNE REELLE

Présentation au Chef, au Commandant et à l'Armement

Le prototype TR2 a enregistré pendant plus de six heures les vibrations tridimensionnelles au plancher du poste de contrôle machine du Mont St Michel. Les données ont été récupérées et analysées pour distinguer deux usages complémentaires : le confort des personnes et la recherche de sources vibratoires.

6 h 06	58,55 M	1,224	13,36 mg
signal exploité	mesures XYZ	mm/s Wm médian	RMS 2-25 Hz

Deux usages opérationnels complémentaires

- Confort humain : une pondération Wm privilégie les fréquences pertinentes pour le ressenti. Une mesure est produite par minute et par direction, puis synthétisée.
- Analyse technique : valeurs efficaces RMS, crêtes, spectres, spectrogrammes et fréquences suivies aident à localiser les phénomènes et à préparer les recherches d'origine.
- Historisation : les résultats et leurs méthodes sont archivés, avec contrôles automatiques et sans dupliquer les millions de mesures brutes.

Premiers constats

Les niveaux évoluent pendant l'enregistrement et chutent fortement vers la fin. Trois zones fréquentielles candidates ont été suivies autour de 19,57, 20,63 et 24,37 Hz. Aucun journal machine synchronisé ne permet actuellement d'attribuer ces changements à une manœuvre ou à une machine.

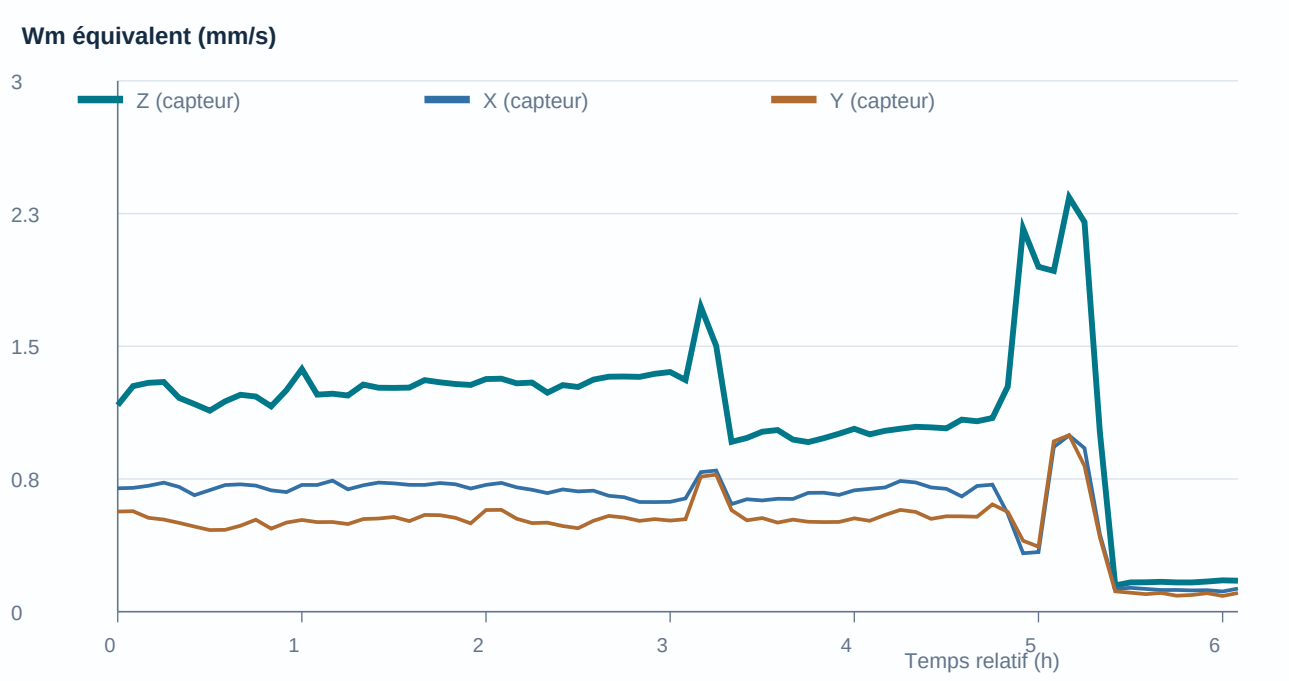
Pourquoi poursuivre ?

La répétition de campagnes aux mêmes emplacements, en parallèle d'un journal d'exploitation, pourra aider à identifier les modes de conduite les plus doux pour les personnes à bord. Ce document présente les capacités démontrées sur un point de mesure, sans classement du PC machine.

1 | CONFORT HUMAIN - PONDERATION Wm

Résultats mesurés, représentation équivalente en vitesse mm/s

Les vibrations X, Y et Z sont filtrées individuellement selon Wm. Sur chaque période, nous retenons le maximum de leurs trois RMS pondérés. Les courbes ci-dessous regroupent énergétiquement les fenêtres complètes de 60 secondes en pas de 5 minutes pour faciliter la lecture.



Statistiques de l'indicateur principal (fenêtres de 60 s)

Médiane : 1,224 mm/s	**P95 : 2,082 mm/s**
Maximum : 2,775 mm/s	365 fenêtres complètes

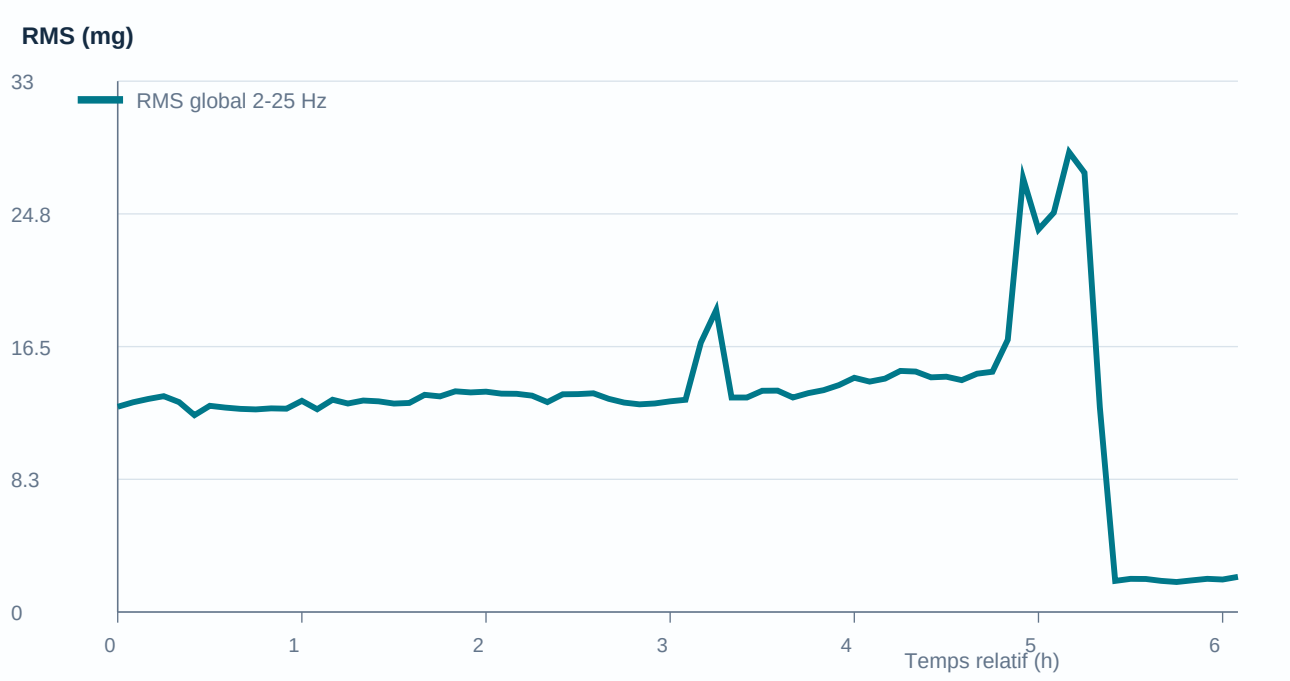
L'axe Z domine le résultat global de cette campagne. Le niveau se maintient sur une large partie de la période, présente plusieurs transitions et devient particulièrement faible vers la fin. Le graphique ne traduit pas, à lui seul, le ressenti de chaque occupant.

La vitesse Wm équivalente est obtenue par vW = 0,028 x aW ; elle découle de la même mesure que l'accélération pondérée, et n'est pas une intégration indépendante.

2 | INTENSITE VIBRATOIRE - APPROCHE TECHNIQUE

RMS global et crêtes : famille 2-25 Hz, distincte du confort Wm

La mesure technique utilise un filtrage 2-25 Hz pour isoler la vibration de la composante statique. Le RMS global reflète l'intensité d'énergie, tandis que la crête met en évidence des événements brefs. Les agrégats suivants sont reconstruits à partir des fenêtres publiées.



Ordres de grandeur de la campagne

13,36 mg
RMS médian 60 s

25,64 mg
RMS P95 60 s

34,40 mg
RMS max 60 s

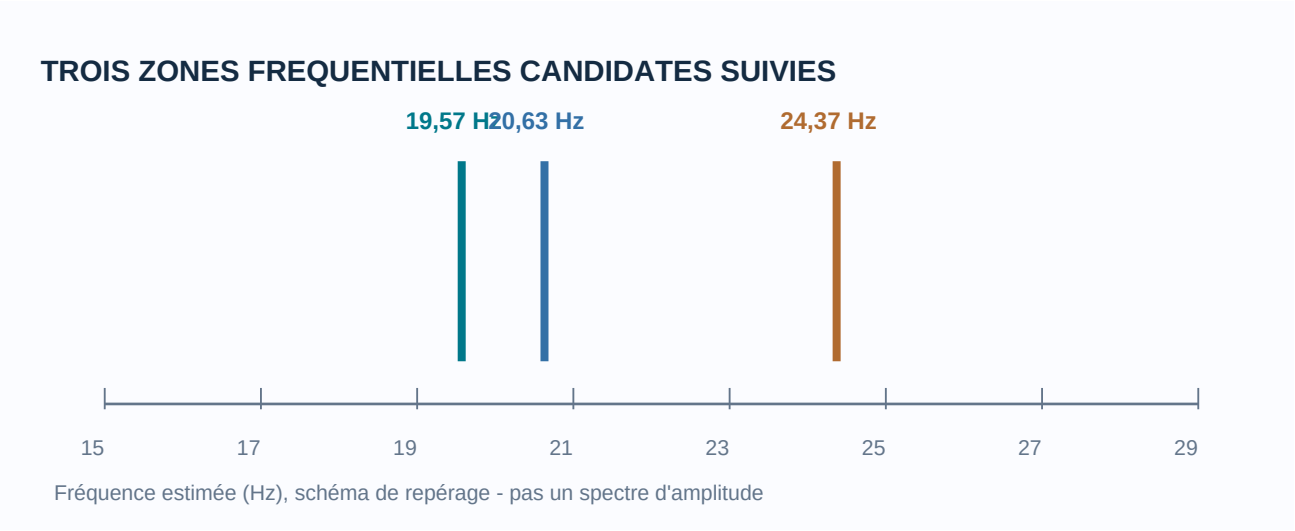
La crête vectorielle du signal filtré atteint 145,64 mg. Cinq épisodes, représentant au total 37 minutes, se situent au-dessus du P90 interne de la campagne. Le P90 sert ici à repérer les phases relativement fortes, et non à diagnostiquer un inconfort.

Le temps affiché est relatif au microcontrôleur. La différence entre deux estimateurs de cadence atteint environ 0,68 % : on ne peut donc pas rattacher rigoureusement ces courbes aux événements d'exploitation sans pointage complémentaire.

3 | ANALYSE FREQUENTIELLE

Spectrogramme, densités spectrales et raies candidates

Le traitement fréquentiel distingue une augmentation générale de vibration d'un déplacement de fréquence ou d'un changement de contribution de certaines raies. Un spectrogramme temporel et des spectres PSD Welch sur plusieurs périodes ont été publiés par Codex.



Ce qui a été réellement établi

- Des raies et des transitions d'amplitude/fréquence apparaissent dans le spectrogramme réel 2-25 Hz.
- Trois segments de niveau faible, médian et élevé ont été comparés par densité spectrale de puissance (PSD).
- Les valeurs 19,57 / 20,63 / 24,37 Hz désignent des bandes candidates suivies ; elles ne constituent pas une identification de machine.

Graphiques spectraux originaux accessibles

Spectrogramme : github.com/loloLR17/MSM_vibe (preuves R5 ANALYSE-PC-MACHINE-6H / 02_spectrogram.png). PSD comparées : 03_spectra_ridges.png. Puissance des zones suivies : 04_ridge_power.png.

Le spectrogramme original ne figure pas dans cette édition vectorielle du rapport ; le graphique ci-dessus repère seulement les trois fréquences documentées. Il n'a pas été reconstruit artificiellement.

ANNEXE A | ELECTRONIQUE ET ACQUISITION

Architecture du prototype et chaîne de données réellement étudiée

Capteur	ST IIS3DWB, MEMS 3 axes ; carte STEVAL-MKI208V1.
Microcontrôleur	STM32U575 / NUCLEO-U575ZI-Q, acquisition et mise en forme.
Mesures	Triplets int16 XYZ ; sensibilité nominale 244 ug/comptage à +/- 8 g.
Traitement embarqué	Filtre FIR 107 coefficients Q15, décimation x10 et contrôle des flags.
Support de campagne	microSD ; fichier structuré .TR2 v3, CRC, indices, session et footer.
Post-traitement	PC technique T1000 ; traitement hors ligne, exports CSV et SQLite.

Chaîne de traitement

IIS3DWB > **STM32U5** > **microSD .TR2** > **PC / analyses**

Enregistrement de référence

Archive E6N0005.TR2, environ 6 h 06 ; 58 552 136 triplets XYZ et 351 312 816 octets utiles. Le fichier préalloué fait 640 Mio ; sa queue non utilisée est exclue du calcul. Le TR2 était fixé au plancher du PC machine, avec axes approximativement longitudinaux, transversaux et verticaux. La correspondance exacte X/Y avec le navire n'est pas encore documentée.

La restitution est un essai instrumental sur un seul emplacement ; aucun changement de firmware n'a été effectué lors de l'analyse hors ligne.

ANNEXE B | DEFINITIONS DES GRANDEURS

Reproduction des calculs : filtres, unités, fenêtres et conventions

Mesure d'accélération et RMS

Le capteur délivre une accélération échantillonnée sur X, Y et Z. Après conversion nominale et filtration, le RMS d'une période est la racine carrée de la moyenne des carrés des échantillons. L'indicateur technique 2-25 Hz combine énergétiquement les trois axes ; ses crêtes sont rapportées séparément.

Pondération Wm : mesure orientée confort

La fonction utilisée est le produit de trois étages analogiques : passe-haut Butterworth d'ordre 2 à 0,7943 Hz, passe-bas Butterworth d'ordre 2 à 100 Hz, et pondération passe-bas d'ordre 1 à environ 5,684 Hz. Codex réalise un filtre numérique SOS float64 par transformation bilinéaire, sans rajouter une seconde limitation de bande.

aW = max(RMS(Wm(X)), RMS(Wm(Y)), RMS(Wm(Z)))

vW = 0,028 x aW | aW en mm/s2 ; vW en mm/s

La grandeur principale représente le plus élevé des trois RMS directionnels pondérés sur une même fenêtre, et non la norme instantanée du vecteur. Les fenêtres sont de 60 ou 120 secondes. Les fenêtres de bord incomplètes restent identifiées et ne sont pas comptées comme complètes.

Traitement fréquentiel

Spectrogramme : fenêtre de Hann, décimation préalable, suivi des raies en 2-25 Hz. Spectres comparés : estimation de densité spectrale de puissance par Welch avec recouvrement 50 %. Les résolutions citées sont numériques et dépendent de la cadence estimée.

Précautions utiles à la comparaison de campagnes

- Conserver le même emplacement, la même orientation et un montage comparable.
- Documenter les modes de conduite, conditions de mer et événements importants avec une référence temporelle synchronisée.
- Afficher séparément le confort Wm et les indicateurs techniques RMS / PSD, car ils répondent à des questions différentes.

ANNEXE C | VALIDATION ET LIMITES CONNUES

Traçabilité numérique et lecture prudente des événements

Contrôles documentés sur GitHub

- Analyse RMS et spectrogrammes 2-25 Hz : 14 tests ciblés réussis.
- Préqualification énergétique : 10 tests automatisés et 144 contre-calculs réels réussis.
- Calcul Wm : 9 tests ciblés et 72 contre-calculs temporels / FFT réussis.
- Archives analysées par lecture stricte ; anciens catalogues conservés, imports SQLite idempotents.

Limites et observations explicitement préservées

- La référence indépendante de digest mémoire producteur a été perdue à la suite d'une coupure ; les contrôles CRC/index/footer de l'archive restent cohérents.
- La cadence nominale est estimée à 2661,462 Hz en sortie MCU contre 2679,516 Hz par le témoin QPC. L'heure absolue UTC de cette archive est inconnue.
- Un pic de sortie sur Z atteint +7,677 g nominal sur un épisode bref. L'origine physique n'est pas déterminée. La pleine échelle +/- 8 g reste conservée.
- Fixation au double-face, orientation précise, étalonnage de gain et sensibilité basse fréquence non établis ; l'influence exacte de ces éléments reste à caractériser.
- Les données ne démontrent pas l'identité des sources vibratoires, ni le confort de tous les espaces du navire. Une corrélation au journal machine est nécessaire.

Référentiel Bureau Veritas : usage du document

Le NR467 Part F 2026 comporte une voie RMS globale pondérée en mm/s, distincte de la voie des composantes crêtes BV-PK. L'objectif de ce rapport est la démonstration des capacités du TR2, sans jugement de conformité ou de non-conformité du PC machine. Le poste est occupé en permanence pendant la navigation.

SOURCES | TRAÇABILITE DOCUMENTAIRE

Origine des chiffres, des méthodes et des références citées

[S1] Etat courant MSM TR2

Github main - Modbus RTU/00_gouvernance/ETAT_COURANT_TR2.md

[S2] R5 analyse PC machine 6 h

Github - Echanges_Codex/preuves/TR2-20261031-R5-ANALYSE-PC-MACHINE-6H/README.md

[S3] R5 Wm six heures

Github - Echanges_Codex/preuves/TR2-20261031-R5-WM-CONFORT-INDICATIF-OFFLINE/README.md

[S4] Validation R5

Github - Echanges_Codex/DERNIER_RAPPORT.md, statut DONE, 31/10/2026

[S5] Capteur ST IIS3DWB

ST DS12569 Rev 8 - st.com/resource/en/datasheet/iis3dwb.pdf

[S6] Carte d'évaluation ST

STEVAL-MKI208V1K - st.com/resource/en/data_brief/steval-mki208v1k.pdf

[S7] Bureau Veritas

NR467, Part F, juillet 2026, chapitre 6, section 3, tableau 4.

[S8] ISO / GOST

GOST R ISO 20283-5:2023, déclaré IDT à ISO 20283-5:2016 ; Wm annexe A.

Périmètre exact des graphiques

Courbes Wm et RMS de ce rapport : reconstructions originales sous forme vectorielle, obtenues à partir des CSV numériques R5 publiés, par regroupement quadratique des fenêtres de 60 s complètes en blocs de cinq minutes. La figure des trois fréquences candidates est un schéma de repérage et non un spectrogramme. Les images originales de Codex restent accessibles dans les dossiers de preuves GitHub.

Provenance de l'archive et version

Archive : E6N0005.TR2 | 58 552 136 triplets XYZ | SHA256 physique annoncé : 91861cef14f824ae5b7422c55b092255654e2665062747205c7e034a0d1aeee5. GitHub main au démarrage de cette publication : 36c9a4ac4dba58d89205c23af185a2a7280ccbb2. Analyse hors ligne datée du 31 octobre 2026.